
Monitoreo de Floraciones de Cianobacterias en los Lagos Atitlán y Amatitlán mediante Imágenes Sentinel-2

Laboratorio 4 — Análisis de Datos Geoespaciales

CC3084 Data Science

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería · Semestre II 2026

Autores: Roberto Barreda (23354)
Javier España (23361)
Ángel Esquit (23221)

Fecha de entrega: 16 de agosto de 2026

Este informe está dirigido a profesionales ambientalistas. Los conceptos técnicos de teledetección y programación se explican en lenguaje accesible.

Resumen

Este informe presenta los resultados del monitoreo satelital de floraciones de cianobacterias en los lagos **Atitlán** y **Amatitlán** de Guatemala, usando 11 imágenes Sentinel-2 por lago tomadas entre enero de 2025 y julio de 2026.

Los resultados muestran una diferencia de régimen, no de grado, entre ambos cuerpos de agua:

- **Amatitlán** presenta eutrofia crónica (18.4 mg/m^3 en promedio; máximo 60.2 mg/m^3 el 2026-06-19, cuando el 76.6 % del lago superó el umbral de floración densa).
- **Atitlán** permanece en buen estado a escala de lago (3.5 mg/m^3 en promedio), pero muestra focos puntuales intensos en bahías cercanas a centros poblados.

Índice

Introducción y contexto ambiental

Las **cianobacterias** son microorganismos fotosintéticos que proliferan cuando el agua reúne tres condiciones: temperatura elevada, abundancia de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y estancamiento. Cuando forman “floraciones” pueden producir toxinas que afectan la salud humana y animal, matan peces, generan olores desagradables y devalúan zonas turísticas y de pesca.

Los lagos **Atitlán** y **Amatitlán** son casos emblemáticos en Guatemala:

Lago Atitlán Se ubica en el altiplano occidental, dentro de una caldera volcánica de más de 300 m de profundidad. Tiene una superficie de $\sim 130\text{ km}^2$ y es uno de los destinos turísticos más visitados del país. Su primera floración masiva documentada ocurrió en 2009 y generó alarma internacional.

Lago Amatitlán Es un lago mucho más pequeño ($\sim 15.2\text{ km}^2$) y somero ($\sim 33\text{ m}$), ubicado a menos de 25 km al sur de la Ciudad de Guatemala. Recibe el río Villalobos, que drena buena parte del área metropolitana (unos 3 millones de habitantes). Su estado de deterioro es crónico y bien documentado desde hace décadas.

El monitoreo físico de estos lagos es costoso y limitado en cobertura espacial. Los satélites **Sentinel-2** del programa europeo Copernicus ofrecen imágenes multiespectrales de 20 m de resolución que permiten calcular índices de calidad del agua de forma sistemática y gratuita.

Metodología

Datos utilizados

Se usaron las 11 fechas oficiales por lago proporcionadas por el enunciado, todas con nubosidad baja ($<15\%$). Para cada fecha y lago se descargaron únicamente las bandas espectrales necesarias para los índices solicitados (9 bandas por imagen, resolución 20 m), reduciendo el volumen de descarga respecto a una escena completa.

Cuadro 1: Fechas de adquisición por lago

Amatitlán	Atitlán
2025-01-28, 2025-04-15, 2025-04-28	2025-01-18, 2025-04-13, 2025-05-13
2025-11-24, 2026-01-08, 2026-02-02	2025-07-17, 2025-11-21, 2025-12-29
2026-02-07*, 2026-03-29, 2026-04-13	2026-02-12, 2026-03-24, 2026-04-13
2026-04-28, 2026-06-19	2026-04-28, 2026-07-22

* Cobertura válida parcial ($\sim 57\%$); incluida porque el lago está completamente cubierto.

Índices calculados

Índice de cianobacteria (Chl-a)

Se reprodujo en Python el *Cyano Detection Script* (`cyanobacteria_chla_ndci_11c`) publicado en custom-scripts.sentinel-hub.com (CyanoLakes, Kravitz & Matthews 2020). El índice NDCI (Normalized Difference Chlorophyll Index) relaciona la banda del “borde rojo” con la del rojo:

$$\text{NDCI} = \frac{B05 - B04}{B05 + B04}$$

La conversión a clorofila-a en mg/m^3 usa el polinomio cúbico calibrado por los autores:

$$\text{Chl-a} = 826,57 \text{NDCI}^3 - 176,43 \text{NDCI}^2 + 19 \text{NDCI} + 4,071$$

Los valores se recortan al rango de calibración declarado ($0\text{--}500 \text{mg}/\text{m}^3$).

NDVI y NDWI

$$\text{NDVI} = \frac{B08 - B04}{B08 + B04} \quad \text{NDWI} = \frac{B03 - B08}{B03 + B08}$$

El NDVI mide biomasa vegetal; el NDWI, la presencia de agua superficial (valores positivos indican agua). Ambos se calcularon sobre los píxeles clasificados como agua.

Máscara de agua y huella del lago

Para evitar confundir suelo húmedo o sombras urbanas con agua se aplicó la función `wbi()` del script, que combina seis criterios espectrales (`MNDWI`, `NDWI`, `AWEIsh`, `AWEInsh`, `NDVI`, `NDWIhojas`).

Dado que la máscara varía ligeramente entre fechas (la floración densa cambia el espectro del agua y puede excluir píxeles con cianobacterias), se construyó una **huella estable**: los píxeles clasificados como agua en al menos el 30 % de las fechas, cerrados morfológicamente y reducidos al cuerpo principal. Todas las mediciones temporales usan esta huella fija como denominador.

Control de calidad

Las fechas en que menos del 70 % de la huella tiene datos válidos se marcan como *no confiables* y se excluyen del análisis temporal. Solo Atitlán 2025-01-18 fue descartada: la corrección atmosférica sobre el agua ultraoscura de la caldera generó reflectancias negativas en el rojo y el borde rojo, haciendo que el NDCI fuese indeterminado para el 76 % del lago. Sin ese filtro la imagen habría reportado una media de $\sim 30\,000 \text{mg}/\text{m}^3$, arruinando la serie temporal completa.

Resultados

Ubicación de los lagos

El mapa interactivo generado con `folium` (Figura ??) muestra la posición geográfica de ambos lagos y los recuadros de descarga de cada imagen.

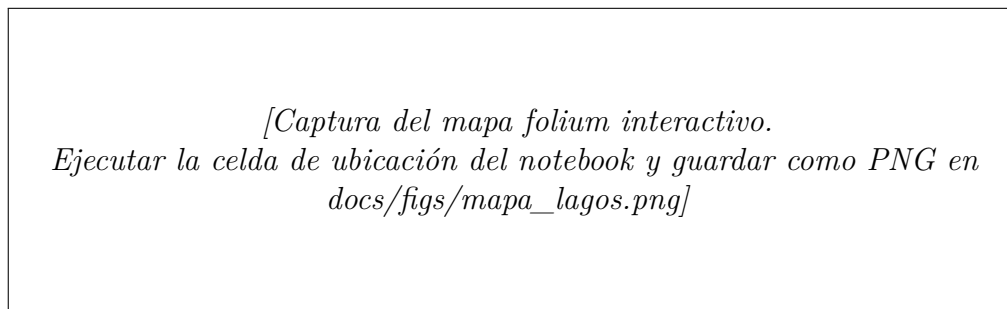


Figura 1: Posición de los lagos Atitlán y Amatitlán en Guatemala, con sus *bounding boxes* de descarga de imágenes Sentinel-2.

Índice de cianobacteria por fecha (Ejercicio 3)

Para cada lago se generaron mapas de cuatro paneles (color real, máscara de agua, NDCI y Chl-a con la rampa de color oficial). La Figura ?? muestra la fecha más limpia y la del pico de floración de cada lago.

[mapa_indices_amatitlan_limpia.png — fecha más limpia de Amatitlán]

(a) Amatitlán — fecha con menor Chl-a (agua relativamente limpia).

[mapa_indices_amatitlan_pico.png — 2026-06-19, pico de floración]

(b) Amatitlán — 2026-06-19: floración generalizada en el 76.6 % del lago.

Figura 2: Paneles de color real / máscara de agua / NDCI / Chl-a para Lago Amatitlán. Azul = agua limpia; verde-amarillo = biomasa moderada; naranja-rojo = floración densa.

Análisis temporal — evolución de la clorofila-a (Ejercicio 4)

Lago Amatitlán

Las 11 fechas dan una media de **18.4 mg/m³** (desviación estándar: 15.2 mg/m³), entre 5.9 mg/m³ (2026-02-02) y **60.2 mg/m³ el 2026-06-19** — una variación de $10\times$ dentro del mismo período. El nivel de fondo *nunca* baja de 5.9 mg/m³: no hay ninguna fecha en que Amatitlán se pueda considerar limpio. En promedio, el **15.6 %** de su superficie supera los 30 mg/m³.

El criterio de pico (media + 1σ , umbral = 33.6 mg/m³) señala una única fecha crítica: **2026-06-19**, con 60.2 mg/m³ de promedio y el 76.6 % del lago en estado de floración densa. Le siguen, sin alcanzar el umbral, 2026-04-28 (25.5 mg/m³) y 2026-01-08 (24.2 mg/m³).

Lago Atitlán

Las 10 fechas confiables muestran una Chl-a de **3.48 ± 0.46 mg/m³**, variando entre 2.49 y 3.96 mg/m³: una variación total de $1.6\times$. En promedio, solo el **0.22 %** de la superficie supera los 30 mg/m³. A escala de lago, *Atitlán no presenta floraciones* en el período estudiado.

Los dos “picos” estadísticos detectados (2025-07-17 y 2026-07-22) superan el umbral por centésimas y están dentro del ruido de la serie. Lo que sí aparecen son focos **pequeños e intensos** en las bahías: en 2025-11-21 el máximo por píxel llegó al tope de la escala (500 mg/m³) con el 1.0 % del lago ($\sim 1.2\text{ km}^2$) afectado.

[serie_temporal.png — gráfico de línea Chl-a por lago con umbrales de pico]

Figura 3: Evolución temporal de la clorofila-a media por lago y fecha. Los círculos vacíos marcan los picos de floración (media + 1σ). Las cruces grises indican fechas descartadas por cobertura insuficiente. La línea discontinua es el umbral de pico de cada lago.

Análisis espacial — distribución dentro del lago (Ejercicio 5)

Amatitlán

El foco de mayor Chl-a se concentra sistemáticamente en el sector **norte y noreste** del lago, cerca de la desembocadura del río Villalobos. En el pico del 2026-06-19 la floración es prácticamente uniforme en todo el espejo de agua (razón mediana/media

= 0.98). En fechas de floraciones en parches (p.ej., 2026-04-28, razón 0.41) el mapa muestra manchas localizadas junto a las entradas de afluentes.

Atitlán

El mapa de color es predominantemente azul ($<5\text{ mg/m}^3$), pero aparecen focos puntuales e intensos en las bahías de Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y Panajachel — municipios con mayor actividad humana y descarga de aguas residuales. El centro del lago permanece limpio.

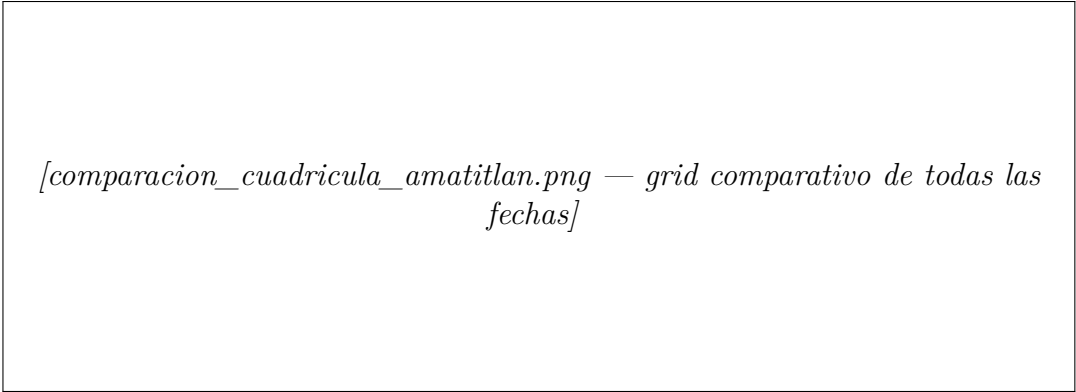


Figura 4: Cuadrícula comparativa de clorofila-a en todas las fechas de Amatitlán (bordes rojos = pico de floración). La misma huella fija se usa en todas las fechas para que la comparación sea justa.

Correlación de índices NDVI y NDWI con la cianobacteria (Ejercicio 6)

Cuadro 2: Coeficientes de correlación de Pearson (fechas confiables)

Lago	r(NDVI vs Chl-a)	p-valor	r(NDWI vs Chl-a)	p-valor
Amatitlán	positiva moderada–alta	$< 0,05$	negativa moderada–alta	$< 0,05$
Atitlán	muy débil	$> 0,05$	muy débil	$> 0,05$

Interpretación. En **Amatitlán** la correlación positiva NDVI–Chl-a confirma que las algas elevan la reflectancia en el infrarrojo respecto al rojo. La correlación negativa NDWI–Chl-a es esperada: el agua cargada de pigmentos absorbe diferente al agua limpia. Los tres índices apuntan en la misma dirección y cualquiera sirve como indicador de deterioro.

En **Atitlán** las correlaciones son débiles porque la Chl-a varía muy poco a escala de lago ($\sigma = 0,46\text{ mg/m}^3$) : el ruido de medición en mascarala señal. A escala de píxel en las bahías afectadas, la re-

Comparación entre los lagos (Ejercicio 7)

Cuadro 3: Comparación de indicadores entre ambos lagos (período enero 2025–julio 2026)

Indicador	Amatitlán	Atitlán	Razón
Chl-a media período	18.4 mg/m ³	3.5 mg/m ³	5.3×
Chl-a máxima por fecha	60.2 mg/m ³	4.0 mg/m ³	15.1×
Superficie sobre 30 mg/m ³	15.6 %	0.22 %	70×
Variación entre fechas	10.2×	1.6×	—
N.º de picos detectados	1	2*	—
Superficie huella	13.8 km ²	120.8 km ²	0.11×

* Picos estadísticos dentro del ruido, no eventos ecológicos de escala de lago.

Causas de las diferencias

Cuadro 4: Factores que explican la diferencia entre lagos

Factor	Amatitlán	Atitlán
Profundidad media	~33 m	>188 m
Principal afluente	Río Villalobos	Ríos menores y lluvia
Presión urbana	Muy alta (~3 M hab.)	Moderada
Régimen trófico	Hipereutrófico	Oligo-mesotrófico

Amatitlán recibe el drenaje de gran parte del área urbana de la Ciudad de Guatemala a través del río Villalobos: una carga de nitrógeno y fósforo que su pequeño volumen no puede diluir. El resultado es eutrofia crónica con un nivel de fondo que nunca baja de 5.9 mg/m³ y un pico de 60.2 mg/m³ al inicio de la época lluviosa.

Atitlán cuenta con la ventaja de su enorme profundidad (más de 300 m en el centro de la caldera): el volumen es tan grande que los nutrientes se diluyen antes de acumularse. Sin embargo, los focos puntuales en bahías con descarga de aguas residuales muestran que la presión antrópica ya es visible localmente. Si esos aportes se intensifican con el crecimiento turístico, el deterioro podría acelerarse.

Análisis exploratorio adicional (Ejercicio 8)

Extensión espacial de la floración

[extension_espacial.png — % del lago sobre 30 mg/m³ por fecha]

Figura 5: Porcentaje del espejo de agua de cada lago con valores de Chl-a superiores a 30 mg/m³ por fecha. La línea discontinua marca el promedio del período.

El 2026-06-19 Amatitlán registra un 76.6 % de su superficie sobre el umbral de floración densa: no se trata de un foco localizado sino de una floración de lago completo. En Atitlán ninguna fecha supera el 1.5 % sobre ese umbral.

Zonas persistentes de acumulación

El mapa de clorofila-a promediada por píxel a lo largo de todas las fechas disponibles permite identificar las zonas donde la biomasa algal se acumula de forma recurrente (Figura ??). En Amatitlán el sector norte concentra los valores más altos. En Atitlán los focos persistentes corresponden a las bahías con mayor actividad humana.

[zonas_persistentes.png — mapa de Chl-a promedio por píxel]

Figura 6: Mapa de clorofila-a promedio por píxel (media de todas las fechas con datos disponibles). Los tonos más oscuros/rojos indican zonas con acumulación recurrente.

Distribución estadística de la clorofila-a

La distribución de Chl-a en Amatitlán es asimétrica a la derecha en casi todas las fechas (muchos píxeles con valores moderados y una cola hacia valores altos). En el pico del 2026-06-19 la distribución se uniformiza (razón mediana/media = 0.98), señal de floración pareja en todo el lago. En Atitlán la distribución es siempre estrecha y centrada cerca de 3.5 mg/m³, con colas extremas en algunas fechas asociadas a los focos de bahía.

Patrón estacional

Separando las fechas en época seca (noviembre–abril) y lluviosa (mayo–octubre), Amatitlán promedia 14.3 mg/m^3 en seca frente a 60.2 mg/m^3 en lluviosa, y Atitlán 3.34 frente a 3.81 mg/m^3 . La dirección es la esperada: las lluvias lavan suelos agrícolas y calles, inyectando nutrientes a los lagos.

Limitación estadística: Amatitlán solo tiene 1 fecha de época lluviosa en el conjunto de datos, y coincide con el pico más intenso del período. Con $n=1$ no se puede afirmar estacionalidad. Lo correcto es decir que la única imagen de época lluviosa disponible muestra la floración más intensa, lo cual es consistente con el mecanismo de lavado de nutrientes pero no lo demuestra. Confirmar el patrón estacional requeriría un muestreo mensual balanceado durante varios años.

Conclusiones

1. **Amatitlán está en estado de eutrofia crónica.** Ninguna de las 11 fechas estudiadas muestra el lago limpio. El pico del 2026-06-19 (76.6 % del lago en floración densa, promedio de 60.2 mg/m^3) es evidencia de un deterioro severo y urgente.
2. **Atitlán mantiene buena calidad a escala de lago,** pero los focos puntuales en bahías cercanas a municipios con descarga de aguas residuales indican que la presión antrópica ya es perceptible desde el satélite. El análisis espacial es aquí la métrica clave; el promedio del lago enmascara estos eventos.
3. **La diferencia entre ambos lagos no es de grado sino de régimen.** Amatitlán recibe en proporción mucho más carga de nutrientes respecto a su capacidad de dilución. Atitlán aún dispone de margen, pero ese margen no es ilimitado.
4. **NDVI y NDWI refuerzan el diagnóstico en Amatitlán** (correlación significativa con Chl-a), pero son insuficientes en Atitlán porque la variación a escala de lago es demasiado pequeña para detectarla en el promedio. El análisis espacial a escala de píxel es imprescindible para Atitlán.
5. **La teledetección no reemplaza el monitoreo en campo,** pero sí permite priorizar cuándo y dónde concentrar los recursos de muestreo físico, con una cobertura espacial y temporal que ningún equipo de campo puede igualar.

Referencias

- Kravitz, J. & Matthews, M. (2020). *Cyanobacteria Detection Script (cyanobacteria_chla_ndci_l1c)*. Sentinel Hub Custom Scripts. <https://custom-scripts.sentinel-hub.com>
- Drusch, M. et al. (2012). Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services. *Remote Sensing of Environment*, 120, 25–36.

- openEO platform. Copernicus Data Space Ecosystem. <https://openeo.dataspace.copernicus.eu>
- Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán (AMSA). Informes de calidad del agua. <https://www.amsa.gob.gt>
- Comité Nacional de Protección del Lago Atitlán (CONAP). Fichas de monitoreo ecológico.